

# Машинно-зависимые языки программирования

## Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине

1. Архитектура фон Неймана и Гарвардская архитектура, их сравнение, принципы фон Неймана. Структурная схема ЭВМ.
2. Машинные команды, машинный код. Понятие языка ассемблера. Структура программы на языке ассемблера. Модули, сегменты, точка входа. Дизассемблирование.
3. Виды памяти ЭВМ. Запуск и исполнение COM-программ (ограничения формата, структура файла, распределение памяти, передача управления программе, передача управления операционной системе). Блок PSP.
4. Процессор 8086. Регистры общего назначения и сегментные регистры. Адресация в реальном режиме. Сегментная модель памяти в архитектуре 8086. Понятие сегментной части адреса и смещения.
5. Процессор 8086. Регистр флагов. Классификация команд процессора 8086. Команды пересылки данных с примерами. Директивы выделения памяти. Метки (виды и примеры).
6. Команды сравнения с примерами. Команды условной и безусловной передачи управления с примерами.
7. Арифметические команды с примерами. Двоично-десятичная арифметика с примерами.
8. Команды побитовых операций и логические команды с примерами. Операторы в ассемблере с примерами.
9. Команды работы со строками с примерами. Команда трансляции по таблице с примерами.
10. Команда вычисления эффективного адреса с примерами. Специальные команды загрузки сегментных регистров с примерами.
11. Виды ассемблеров. Intel-синтаксис, AT&T-синтаксис. Примеры команд в разных синтаксисах.
12. Подпрограммы. Объявление, вызов, возврат управления. Пример вызова подпрограммы с самой подпрограммой.
13. Макроопределения. Директивы =, EQU, TEXTEQU. Комментарии.
14. Стек. Кадр стека. Аппаратная поддержка вызова подпрограмм.
15. Соглашения о вызовах. Основные понятия и виды соглашений. Пример с вызовом функции по соглашению cdecl32.

- 16.Прерывания, виды, маскирование. Пример вызова нескольких прерываний DOS. Обработка прерываний в реальном режиме работы процессора. Перехват прерываний.
- 17.Резидентные программы. Основные идеи, завершение программы. Порты ввода-вывода. Распределение адресного пространства DOS.
- 18.Процессор 80386. Режимы работы. Регистры. Сегментная и страничная модель памяти. Виртуальная память. Линейный адрес. Используемые регистры. Пример сегментно-страничной адресации.
- 19.Математический сопроцессор. Типы данных, регистры. Формат записи чисел, особые числа. Классификация команд с примерами.
- 20.Расширения процессора. MMX. Регистры, поддерживаемые типы данных. Классификация команд с примерами.
- 21.Расширения процессора. SSE. Регистры, поддерживаемые типы данных. Классификация команд с примерами.
- 22.Расширения процессора. AVX. Регистры, поддерживаемые типы данных. Классификация команд с примерами.
- 23.Процессоры семейства x86-64. Регистры, режимы работы. CPUID. Форматы исполняемых файлов в разных операционных системах.
- 24.Архитектура RISC. Семейство процессоров ARM. Версии архитектуры, профили.
- 25.Процессоры ARM. Основные регистры и команды. Примеры кода.
- 26.Архитектуры CISC, RISC и VLIW. Виртуальные машины (CLR, JVM, WASM).